

Actividad 2.2: Informe de Análisis Diagnóstico (INE)

1. Introducción

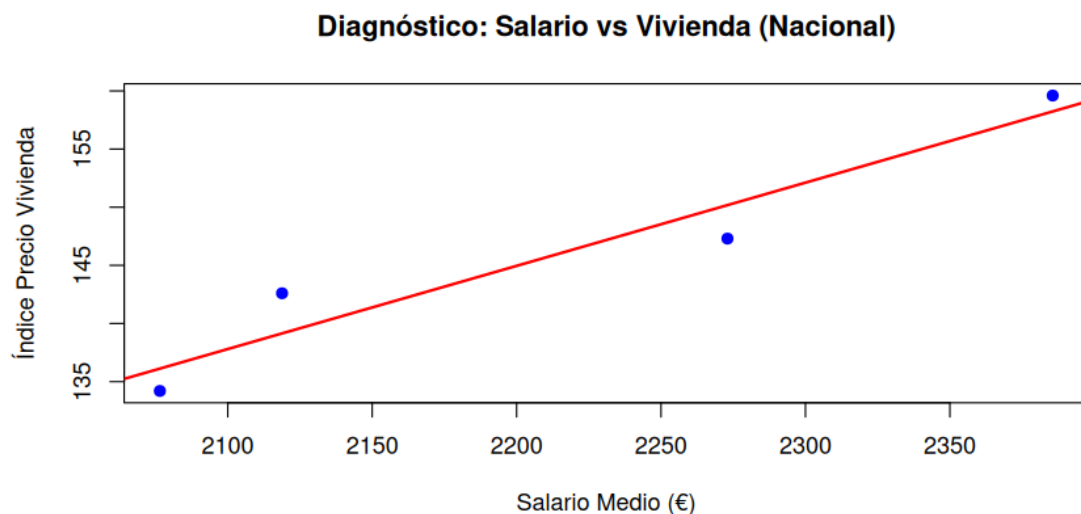
Para este ejercicio, he querido investigar si existe una relación real entre cuánto dinero ganamos los españoles y cuánto cuesta comprar una casa. He descargado datos oficiales del INE para comparar el Salario Medio con el Índice de Precios de Vivienda (IPV) en los últimos años (2021-2024).

2. Ingesta y Preparación de Datos

He utilizado R para importar dos archivos CSV del INE. Como venían con formatos distintos (uno con años y otro con trimestres), he realizado una limpieza manual creando vectores con los promedios anuales. He configurado R para que lea correctamente los decimales y la codificación en español (Latin1).

3. Visualización Diagnóstica

He generado un gráfico de dispersión para ver cómo se comportan las dos variables. En el eje X he puesto el Salario y en el eje Y el precio de la vivienda.



4. Análisis de Correlación y Regresión

Al ejecutar los comandos en la consola de R, he obtenido los siguientes resultados:

- **Correlación:** El resultado es **0,96**. Al ser un número tan cercano a 1, significa que hay una relación muy fuerte. Si los salarios suben, la vivienda sube casi al mismo ritmo.
- **Análisis de Regresión (R^2):** El valor de **Multiple R-squared** es **0,9236**.
 - **Interpretación sencilla:** Esto me indica que el **92,3%** de la subida de la vivienda se puede explicar simplemente por la subida de los salarios.
- **P-valor:** Es de **0,038**, lo que significa que el estudio es válido porque es menor a 0,05 (el límite que solemos usar en estadística).

5. Conclusión Final

Mi diagnóstico es que el salario tiene una influencia casi total en el precio de la vivienda en España. Sin embargo, hay un pequeño margen (un 7% aproximadamente) que no depende del salario, sino de otras causas externas que no están en este estudio. El modelo de regresión que he dibujado (la línea roja) permite predecir que, si los salarios siguen subiendo, la vivienda probablemente lo hará en la misma proporción.